

数 学 译 林

第 41 卷 2022 年

总 目 录

综 合 报 告

K -稳定性: 代数几何与复几何之间的最新相互作用 许晨阳 3

进 展 简 介

陶哲轩和 Syracuse 猜想 ... Jean-Paul Allouche 3
Maryna Viazovska 的工作 Henry Cohn 4

学科与专题介绍

拟阵的几何学 Federico Ardila 1
Abel 奖表彰 Langlands 的统一理论
..... Gihan Marasingha 1
三维中的 Siegel 问题 Gaven J. Martin 1
微分结构与 Kervaire 不变量 ... Matthias Kreck 2
图的鹅卵石游戏: 图论、数论和最优化的融合 ...
..... Glenn Hurlbert Franklin Kenter 3
具有最终正解的发展方程 Jochen Glück 3
从零熵到正熵
..... Sylvain Crovisier Enrique Pujals 4
陷俘面, 黑洞的拓扑, 和正质量定理
.... 黄篮萱 (Lan-Hsuan Huang) Dan A. Lee 4
守恒律和常平均曲率 (超) 曲面的黏合构造
..... Christine Breiner
..... Nikolaos Kapouleas Stephen Kleene 4

人 物 与 传 记

2021 年 Abel 奖获得者 László Lovász 和 Avi Wigderson 访谈录 (I)
..... Bjørn Ian Dundas Christian F. Skau 1
纪念 Freeman Dyson (1923–2020) ... George E. Andrews Jürg Fröhlich Andrew V. Sills 1
Ronald Lewis Graham (1935–2020) (I)
.... Joe Buhler Steve Butler Joel Spencer 1
2021 年 Abel 奖获得者 László Lovász 和 Avi Wigderson 访谈录 (II)
..... Bjørn Ian Dundas Christian F. Skau 2
Ronald Lewis Graham (1935–2020) (II)
.... Joe Buhler Steve Butler Joel Spencer 2
经典科幻小说 — Eugenio Calabi 访谈录
..... Claude LeBrun 2
Yuri I. Manin 访谈录 — 好的证明是使我们更加聪明的证明
..... Martin Aigner Vasco A. Schmidt 2
致敬 Nessim Sibony (1947–2021)
.... Tien-Cuong Dinh Charles Favre (编辑) 2
Reuben Hersh 1927–2020 年, 数学评论家和哲学家 Ulf Persson 3
2022 年 Abel 奖获得者 Dennis Sullivan 访谈录
..... Bjørn Ian Dundas Christian F. Skau 4

数 学 史

Fourier 的多彩人生 (I) Bernard Maurey 1
Fourier 的多彩人生 (II) Bernard Maurey 2

数 学 圈

第九届世界华人数学家大会 陈亦飞 陆柱家 3
数学的普及: 俄罗斯项目和传统的简述
..... Nikolai Andreev 4

数 学 教 育

数学与教学 Hyman Bass 2
向未来的教师教授学校数学
..... 伍鸿熙 (Hung-Hsi Wu) 3
微积分: 一种从简单代数开始的学校新方法
..... R. Michael Range 4

书 刊 评 介

数学与美学 Annalisa Crannell 1
《代数几何 II》书评 Scott Nollet 3

数学竞赛与数学奖

Dennis Parnell Sullivan 获颁 2022 年 Abel 奖 ...
..... The Norwegian Academy of Science and Letters 1
2022 年 Wolf 数学奖 The Wolf Foundation 1
第 29 届国际数学家大会公布的五个奖项
..... International Mathematical Union 2
2022 年度邵逸夫数学科学奖
..... 邵逸夫奖基金会 2
第七十九届 William Lowell Putnam 数学竞赛 ...
..... Mark Krusemeyer Daniel H. Ullman 3
2023 年数学科学突破奖, 数学科学新视野奖和 Maryam Mirzakhani 新前沿奖
..... Breakthrough Prize Foundation 4

名 词 解 释

什么是魔群? Richard E. Borcherds 2

数 学 小 品

利用核中函数对矩阵微分算子进行因式分解 ...
..... Alex I. Kasman 1
调和级数的子集
..... Brian Lubeck Vadim Ponomarenko 1
 $e^{p/q}$ 是无理数的一个简单证明
..... Thomas Beatty Timothy W. Jones 2
重温 Levin-Stečkin, Clausen 和 Chebyshev 不等式 Alfred Witkowski 2
前四个矩之间的关系 Iosif Pinelis 3
关于 Cauchy-Schwarz 不等式的一个注记
..... Jim X. Xiang 3
通过计算导数来计算某些积分
..... Rafael de la Llave 4